

未知



绵竹市兴隆拱星大桥



未知



绵江公路通口河老青莲大桥



绵竹市绵远河牛鼻子大桥

西南交通大学
Southwest Jiaotong University

土木学院本科课程《桥渡设计》

大中桥孔径设计（1）

2021~2022学年第2学期

- 学校名称：西南交通大学
- 授课老师：房忱
- 授课时间：2023年11月28日

目录

CONTENTS

01 河段水流图式

02 桥孔布设原则

03 桥孔长度计算

04 桥孔高度计算

01 河段水流图式

河段水流图式

- 大中桥孔径设计的任务是根据设计流量、设计水位、设计流速，推算出桥孔的最小长度和桥面中心的最低高程，作为确定桥孔方案的依据。
- 建桥以后，河流受到桥头引道的压缩和墩台阻水的影响，改变了水流和泥沙运动的天然状态，引起河床的冲淤变形，导致水流对桥梁墩台基础的冲刷，危及桥梁的安全。
- 孔径的计算和布置，应以建桥前后桥位河段内水流和泥沙运动的客观规律为依据。

河段水流图式

建桥后，在洪水期水流有河变化?



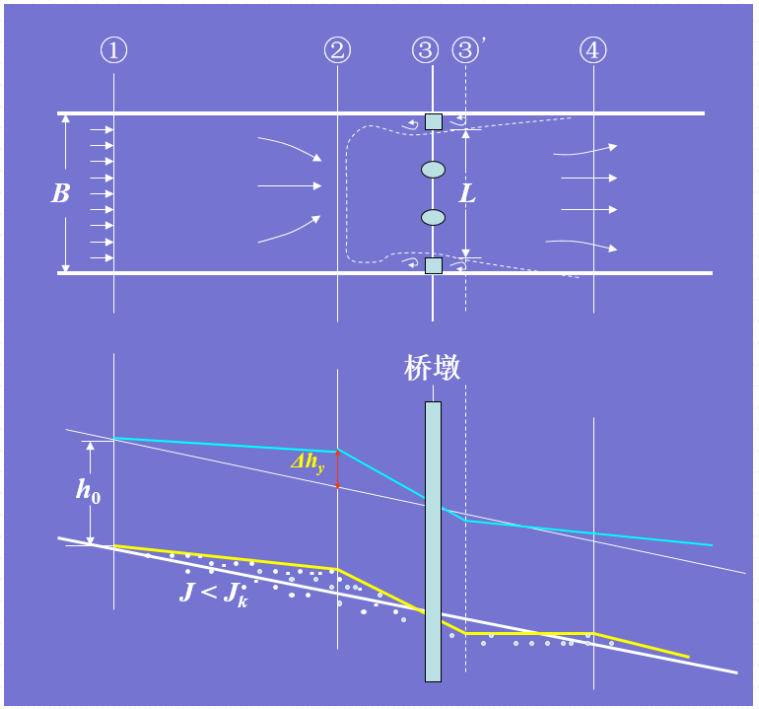




河段水流图式

- 建桥后桥位河段的水流和泥沙运动状态是桥孔水力计算的依据，但桥位河段水流和泥沙运动十分复杂，且建桥时无法知道建桥以后的变化情况。

- 目前只能在某些假定和实验的基础上，对缓流河段（弗汝德数F_r < 1）提出简化的水流图式，该水流图式适用于我国大多数桥梁孔径的计算。

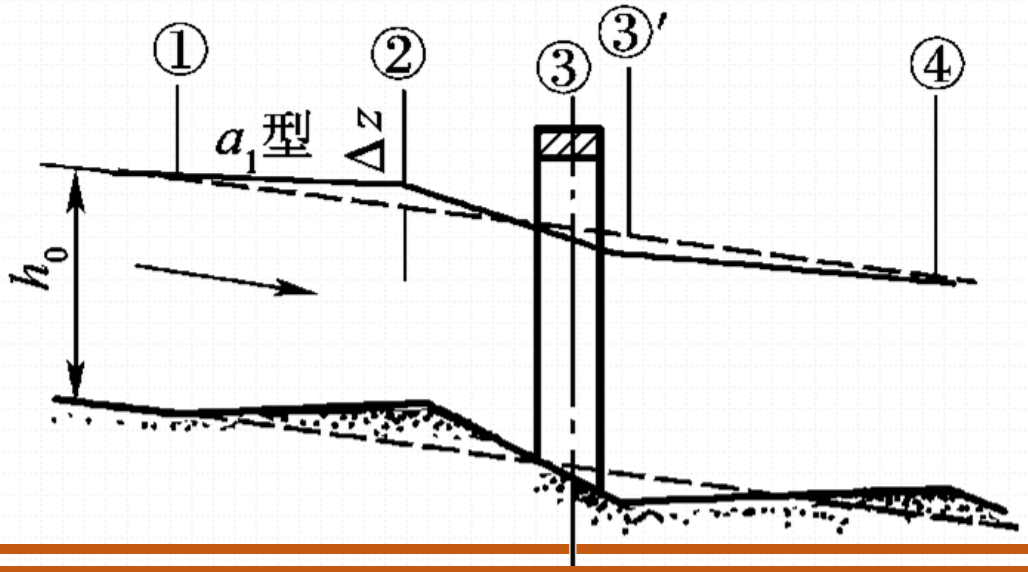


- 水流图式反映了建桥以后桥孔长度、桥前壅水和桥下冲刷三者之间的关系，可以作为桥孔设计的依据。

- **桥位上游**

在①-②之间形成了一个雍水区，水面逐渐升高Δz，水面呈a_1型雍水曲线，随着水深的增加，水面坡度i和流速v逐渐减小，水流挟沙能力减弱，不能继续全部输移上游到来的泥沙，因而在①-②之间逐渐沉积下来。

雍水区长度： $l_1=(1-1.5)L$　　L为桥孔长度



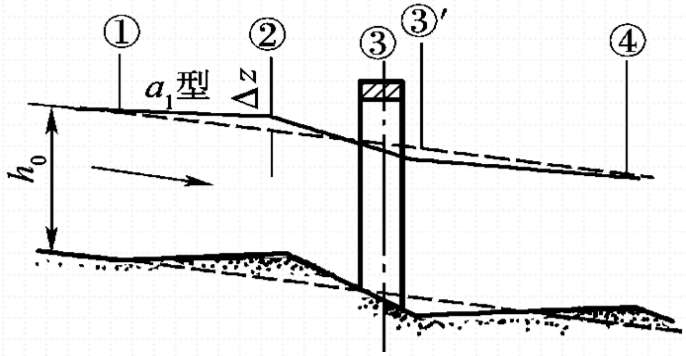
- 桥位上端—溢流区

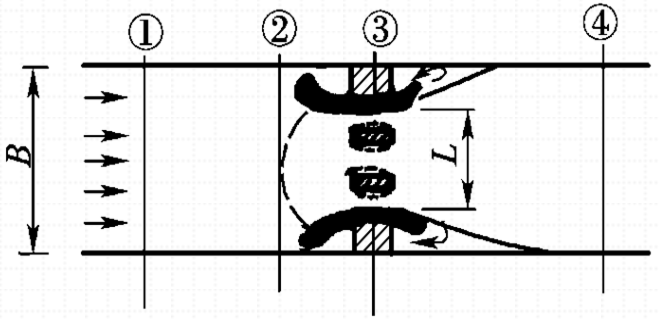
②-③之间，过水断面逐渐减小(水面逐渐被压缩呈漏斗状)，水面坡度及流速也相应增大，挟沙能力也逐渐增大，水中的来沙逐渐小于去沙，从而产生冲刷。

溢流区长度为L~L_B，L_B为导流堤在桥位上游的长度。

- 桥位下端—压缩区

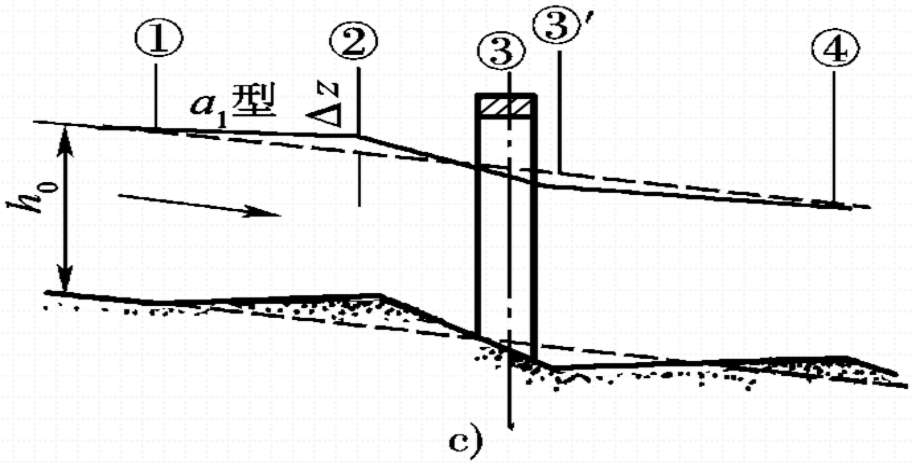
③-③′之间，水深继续降低，由于有桥墩的阻水，水流速度继续增大，继续造成冲刷。



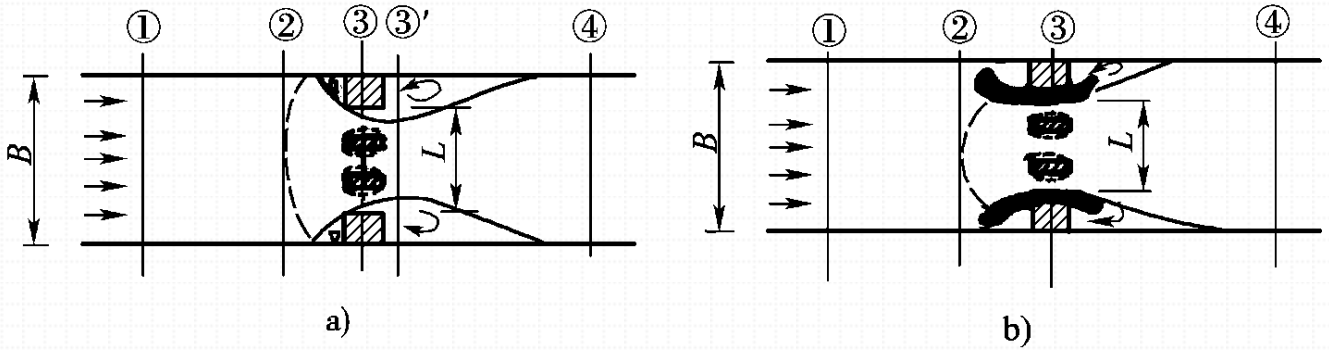


- **桥位下游—扩散区**

③′-④水流逐渐扩散至天然河宽，流速逐渐变小直至恢复天然河道流速，水流的携沙能力由大变小，在河床上从冲刷变小到出现淤积，又从淤积逐渐减小到恢复天然河道河流状态。



- 无导流堤时最大壅水断面在桥前约1个桥长处，有导流堤时则在上游堤端附近。
- 水流接近桥孔时，急剧收缩而呈“漏斗”状，无导流堤时收缩断面（“颈口”）位于桥后附近某断面，有导流堤时则位于桥位中线断面。



小结

- 雍水高度、桥孔长度、冲刷三者相关。

  桥孔长度↑，压缩↓，雍水高度↓，冲刷↓。

- 设计时应综合考虑它们的影响。

  桥孔长度增大，雍水高度小，桥面标高低，但桥梁造价增大；

  桥孔长度减小，雍水高度大，威胁桥位上游两岸的安全；桥面标高大，引道工程量增大，且基础工程的埋深加大。

- 考虑河流的型性，不同河段桥孔布设应作不同的考虑。

02 桥孔布设原则

桥孔布设原则——一般规定





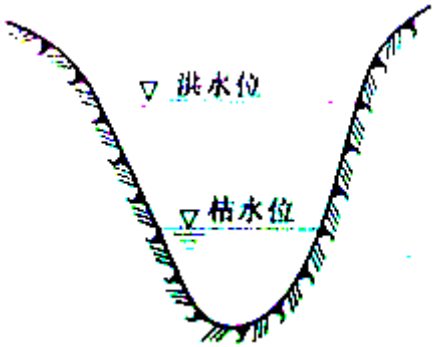


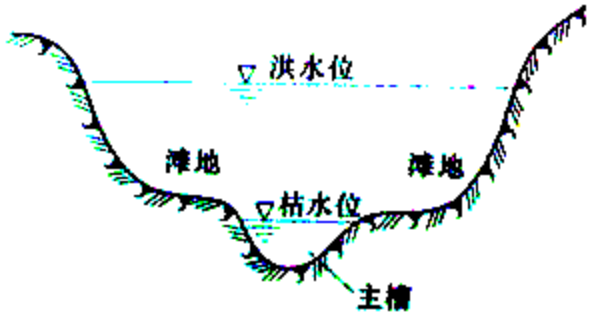


- 保证设计洪水和它所挟带的泥沙顺利宣泄，满足通航、流冰和漂浮物安全通过的要求。

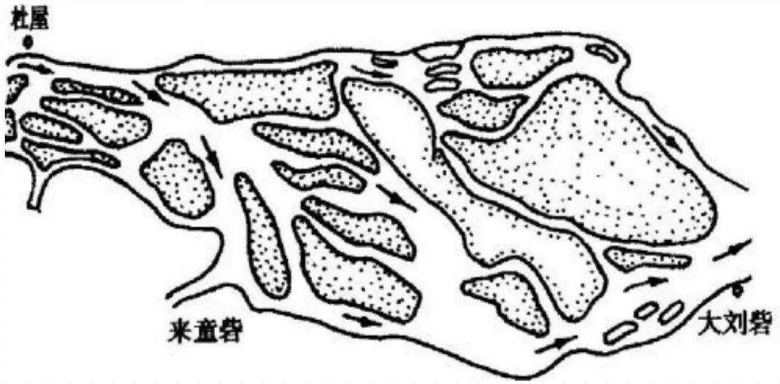
桥孔布设原则——一般规定

- 桥孔布设应适应各类河段的特性及演变特点，避免河床产生不利变形，且做到经济合理。

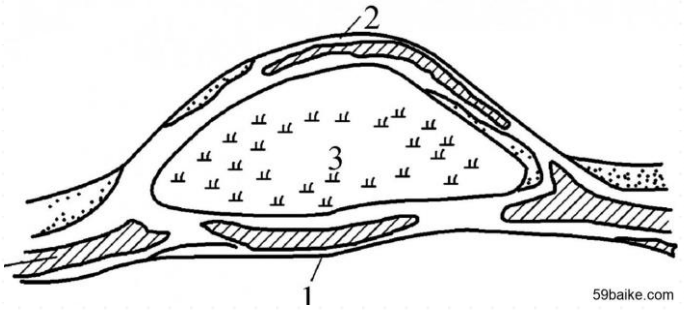








游荡型河段



分叉型河段

桥孔布设原则——一般规定









建桥后引起的桥前雍水高度、流势变化、河床变形，应在允许范围之内。

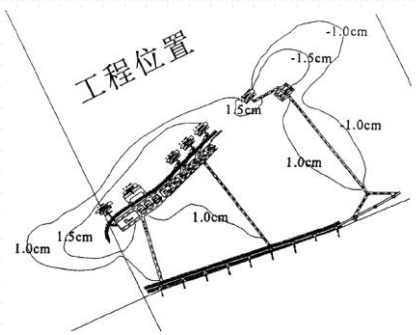
桥孔布设原则——一般规定

- 桥位河段天然河道不宜开挖或改移，需要开挖、改移河道时，应通过可靠技术经济论证
- 桥孔设计应考虑桥位上下游已建或拟建水利工程、航道码头和管线等引起的河床演变对桥孔的影响

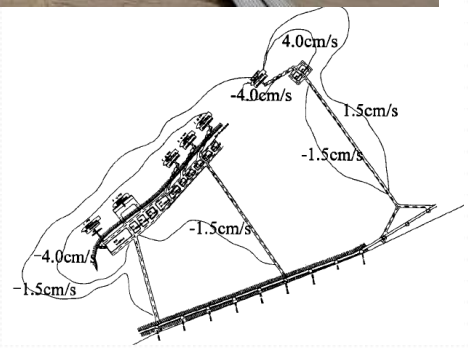


大坝可能引起河水倒灌





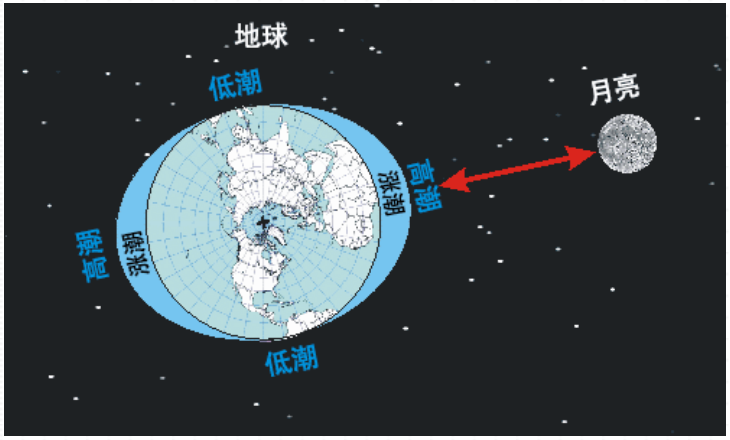
水位增高



流速增加

桥孔布设原则——一般规定

- 跨越河口、海湾及海岛之间桥梁，必须保证在潮汐、海浪、风暴潮、海流及海底泥水运动等各种海洋水文条件影响下，正常使用和满足通航的要求。



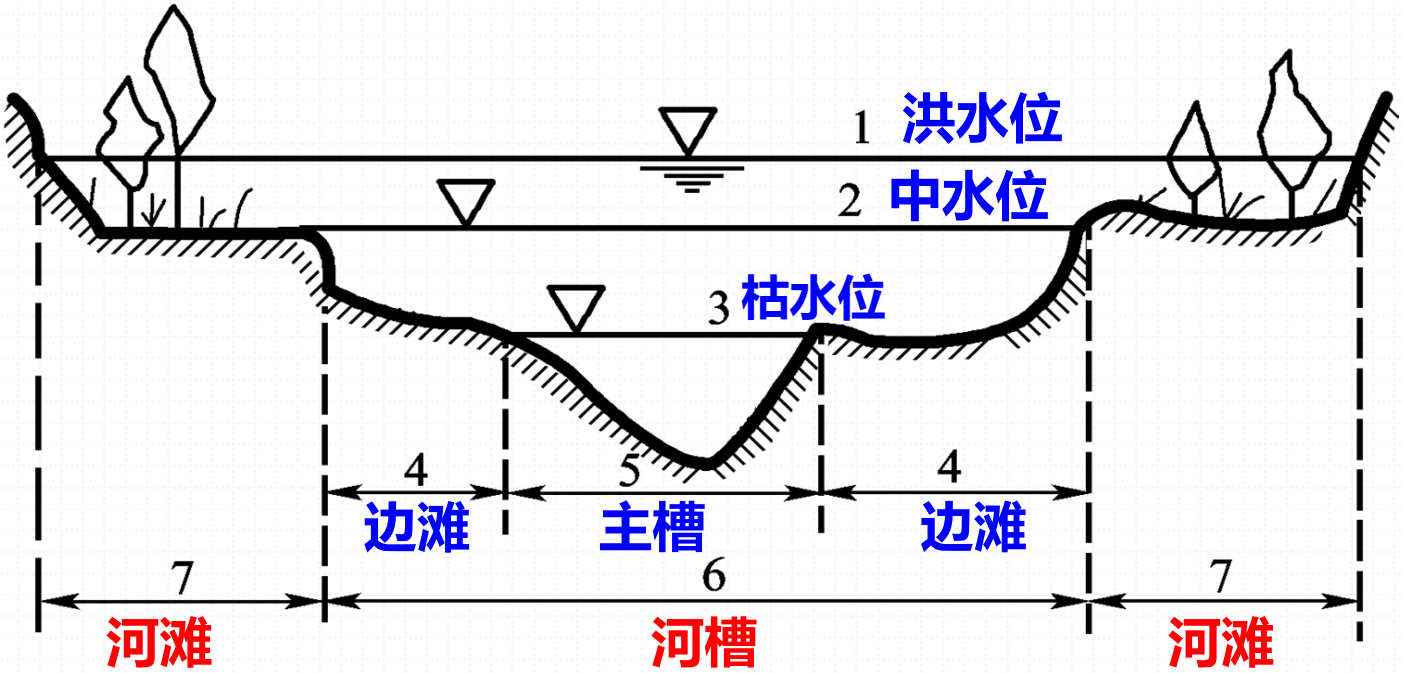






桥孔布设原则——具体要求

- 桥孔布设应与天然河流断面流量分配相适用。
- 在稳定河段上，左右河滩桥孔长度之比应与左右河滩流量之比相当
- 在次稳定和不稳定河段上，桥孔布设必须考虑河床形变和流量变化趋势的影响
- 桥孔不宜压缩河槽，可适当压缩河滩。



桥孔布设原则——具体要求

- 在内河通航河段上，通航孔布设应符合通航净空要求，并充分考虑河床演变和不同水位所引起的航航道变化。

航道等级	船舶吨级（t）	代表船型尺度（m）（总长×型宽×设计吃水）	代表船舶、船队	船舶、船队尺度（m）（长×宽×设计吃水）	航道尺度（m）			
					水深	直线段宽度		弯曲半径
						单线	双线	
I	3000	驳船 90.0×16.2×3.5 货船 110.0×16.2×3.0	(1)	406.0×64.8×3.5	3.5～4.0	125	250	1200
			(2)	316.0×48.6×3.5		100	195	950
			(3)	223.0×32.4×3.5		70	135	670
II	2000	驳船 75.0×16.2×2.6 货船 90.0×16.2×2.6	(1)	270.0×48.6×2.6	2.6～3.0	100	190	810
			(2)	186.0×32.4×2.6		70	130	560
			(3)	182.0×16.2×2.6		40	75	550

内河航道等级

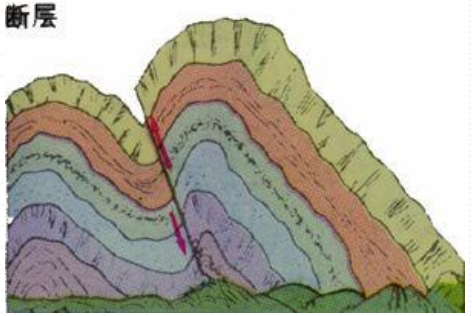
等级	吨位t
I	3000
II	2000
III	1000
IV	500
V	300
VI	100
VII	50

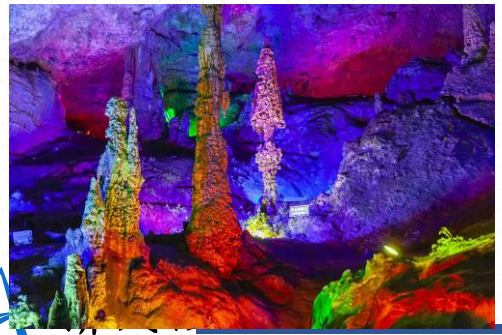
桥孔布设原则——具体要求

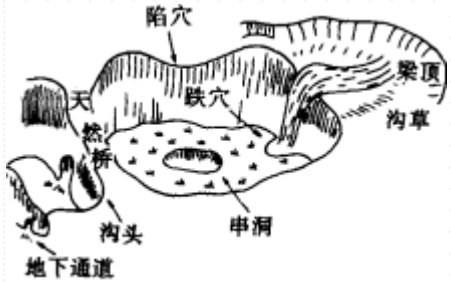
- 在设有防洪堤的河段上，桥孔布设应避免扰动现有河堤，与堤防交叉处宜留有防汛抢险通道。
- 在断层、陷穴、溶洞、滑坡等不良地质估不宜布设墩台。
- 在冰凌严重河段，桥孔应适当加大，并应增设防冰撞措施。













桥孔布设原则——具体要求

- **山区河流桥孔布设：**
  - **峡谷河段，宜单孔跨越，桥面设计高程应根据设计洪水位，并结合两岸地形和路等条件确定。**



一跨过河，并不是一跨过河谷





桥孔布设原则——具体要求

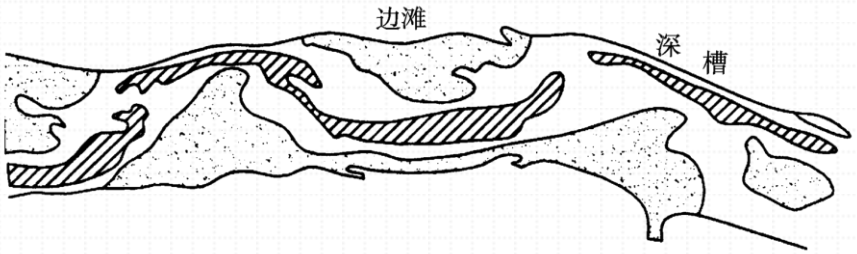
- **山区河流桥孔布设：**
  - **开阔河段**可适当压缩河滩，河滩路堤宜与洪水主流方向正交，斜交时应增设调治工程。
  - **山区沿河纵向桥**，宜提高线位，沿河纵向桥设置在山坡坡脚，避开不水面可少占水面。

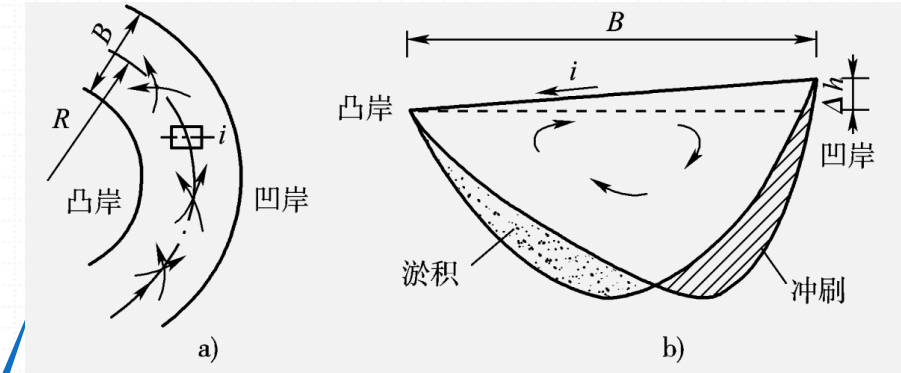




桥孔布设原则——具体要求

- **平原河流桥孔布设：**
  - **顺直微弯河段**：桥孔布设应考虑河槽内边滩下移、主槽在河槽内摆的影响。
  - **弯曲河段**：应通过河床演变调查，预测河弯发展和深泓变化，考虑河槽凹案水流集中冲刷和凸岸淤积对桥孔及墩台的影响。







桥孔布设原则——具体要求

- **平原河流桥孔布设：**

- **滩槽较稳定的分汊河段**：若多年流量分配基本稳定，可考虑布设一河多桥，桥孔布设应预计各汊流量分配比例变化，并设置同流量分配相对应的导游构造物
- **宽滩河段**，可根据桥位上下游趋势及深泓线摆动范围布设桥孔，并可适当压缩河滩，但应考虑雍水对上游的影响。当河汊稳定又不宜导入桥孔时，可考虑修建一河多桥。
- **游荡河段**，不宜过多压缩河床，应结合当地治理规划，辅以调治工程





游荡河段

桥孔布设原则——具体要求

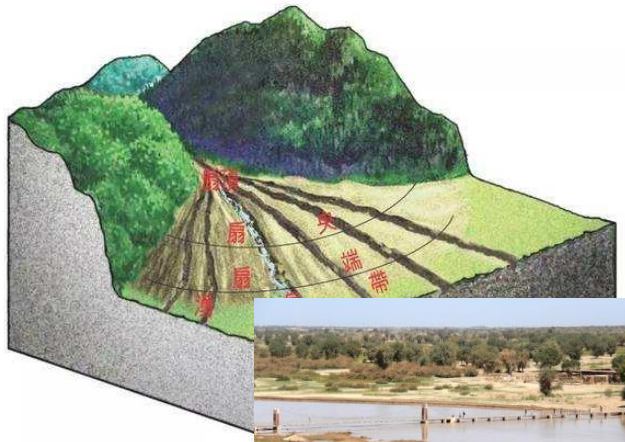
- **山前区河流桥孔布设：**

- **山前变迁河段**：辅以适当调治构造物基础上，可较大地压缩河滩。桥轴线应与河岸线或洪水总趋势正交，河滩路堤不宜设置小桥或涵洞，当采用一河多桥方案时，应堵截临近主河槽的支汊。

- **冲积漫河段**，桥孔宜在河汊上游狭窄或下游收缩段跨越，在河床宽阔、水流有明显分支出跨越时，可采用一河多桥方案，并应在各桥间采用相应的分流和防护措施。桥下净空应考虑河床淤积的影响。



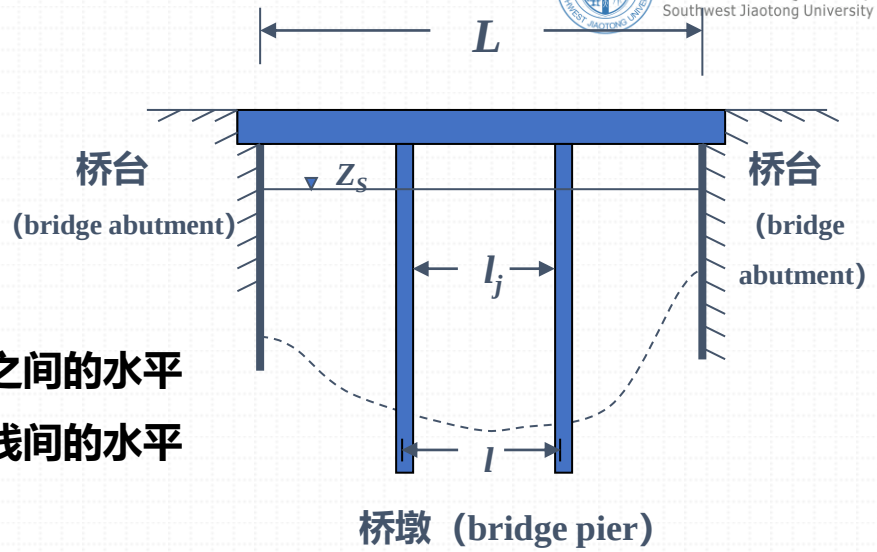




山麓沖積扇示意圖



03 桥孔长度计算



- **桥孔长度**：两桥台前缘之间的水面宽度。L
- **桥孔净长**：桥孔长度扣除桥墩宽度后的长度。L_j
- **净跨径**：设支座的桥梁，为相邻两墩、台身顶内缘之间的水平净距；不设支座的桥梁，为上、下部结构相交处内线间的水平净距。
- **总跨径**：各孔净跨径之和$\sum l_0$。反映了桥下宣泄洪水的能力。
- **标准跨径**： 梁式桥、板式桥，指相邻支座中心线间的水平距离；不设支座的桥梁，指上下部结构的相交面之中心间的水 平距离。

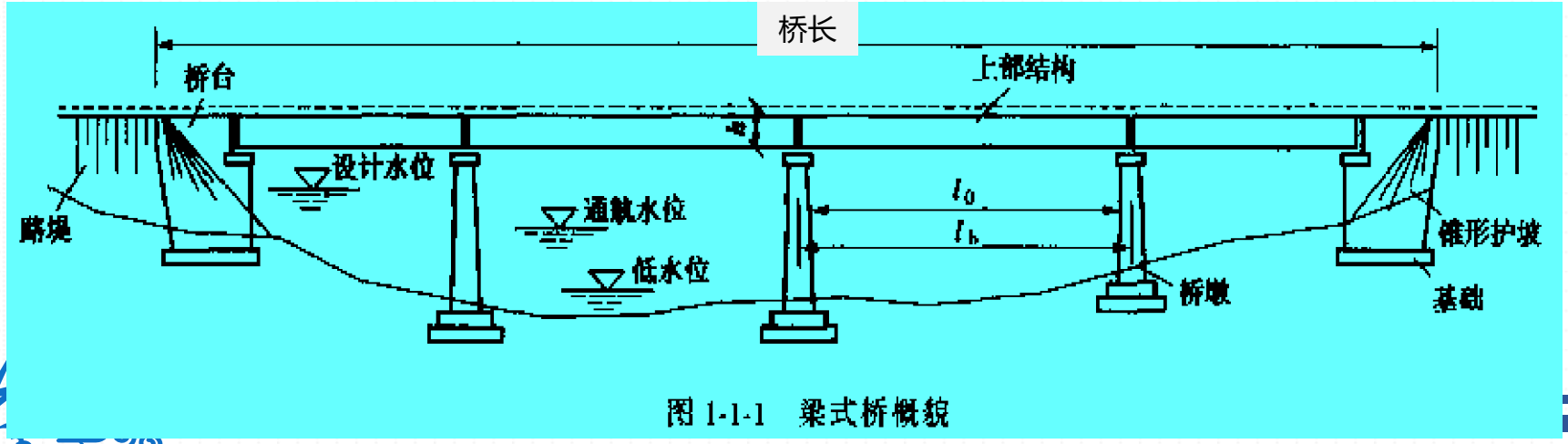


图 1-1-1 梁式桥概貌

桥孔长度计算

- 跨径在60m以下的桥孔，一般应选用标准跨径。
- 标准跨径有：

0.75、1.0、1.25、1.5、2.0、2.5、3.0、4.0 5.0 6.0、8.0、10、13、16、20、25、30、35、40、45、50、60

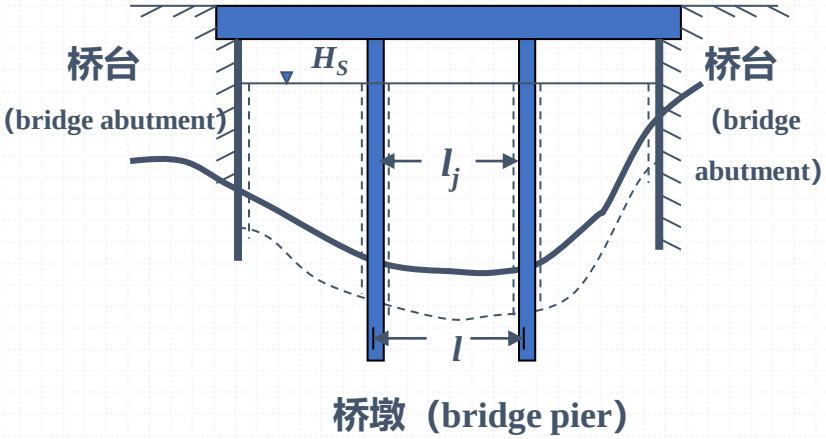
桥涵分类	多孔跨径总长 L (m)	单孔跨径 L_0 (m)
特大桥	$L \geq 1000$	$L_0 \geq 100$
大　桥	$100 \leq L < 1000$	$40 \leq L_0 < 100$
中　桥	$30 < L < 100$	$20 \leq L_0 < 40$
小　桥	$8 \leq L \leq 30$	$5 \leq L_0 < 20$
涵　洞	$L < 8$	$L_0 < 5$

- 桥孔长度的计算方法　1.冲刷系数法　2.经验公式法

桥孔长度计算

3.1 冲刷系数法求孔径

- 利用桥位断面的设计流量Q_s和设计水位H_s，根据水力学的连续性原理$Q_s=vA$，求出桥下顺利渲泄设计洪水时所需要的最小过水面积，用以控制桥孔的最小长度。



- 建桥后桥孔压缩了水流，桥下河槽开始冲刷，桥下过水断面积增大，而桥下流速逐渐降低，河槽的冲刷将相应的减缓，最终趋于停止。

桥孔水流压缩 → 桥下流速增大 → 桥下河槽开始冲刷

趋于稳定 → 桥下流速减小 → 桥下过水面积增大

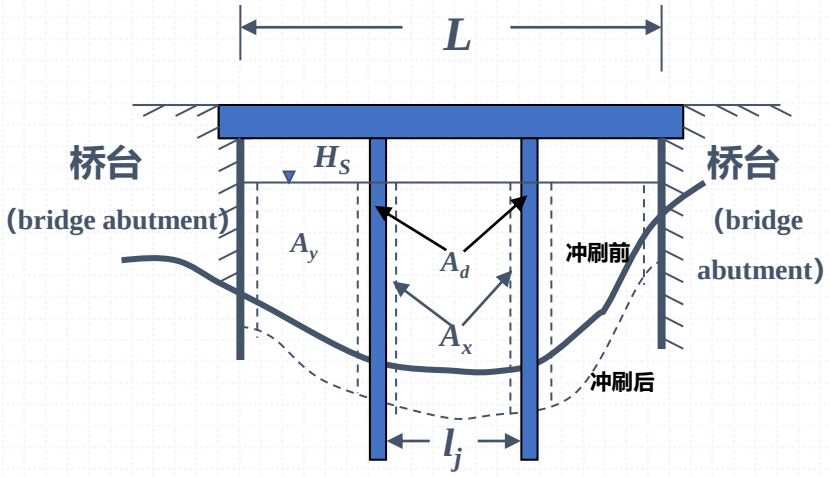
↓

天然河槽平均流速 → v_S

桥孔长度计算

建桥后，实际所需的过水面积：

$$A_q = A_y + A_d + A_x$$



A_q – 冲刷前桥下毛过水面积；

A_d – 冲刷前桥墩所占的桥下过水面积；

A_x – 冲刷前墩台侧面涡流所占的桥下过水面积；

A_y – 冲刷前桥下有效过水面积，不包括墩和涡流所占过水面积

令 $A_j = A_y + A_x$ **为桥下净过水面积**

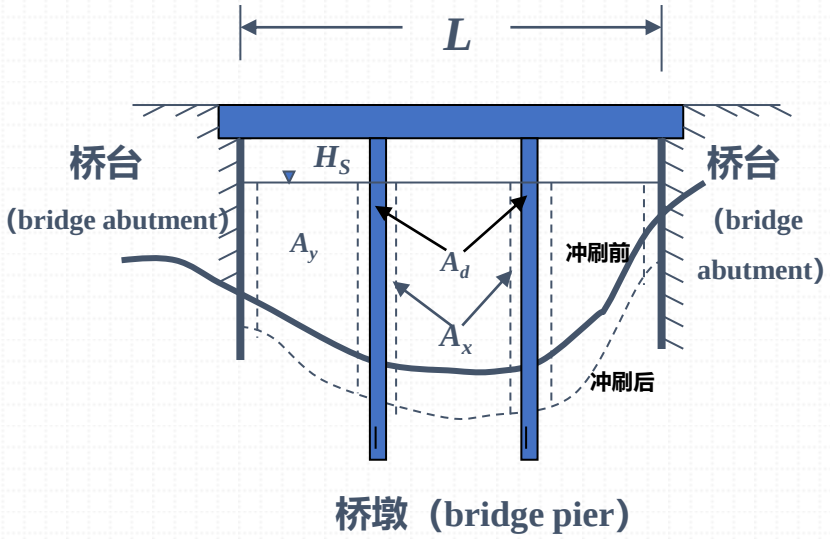
压缩系数： $\mu = \dfrac{A_y}{A_j} = \dfrac{A_y}{A_q - A_x}$ **可取经验公式：** $\mu = 1 - 0.375\dfrac{v_s}{l_j}$ **l_j为桥墩净间距**

压缩系数，表示因墩台侧面涡流阻水而引起的桥下过水面积折减系数

桥孔长度计算

□ **挤束系数：** $\lambda = \frac{A_d}{A_q}$　　$\lambda = \frac{b}{l}$

挤束系数，表示因桥墩阻水而引起的桥下过水面积折减系数



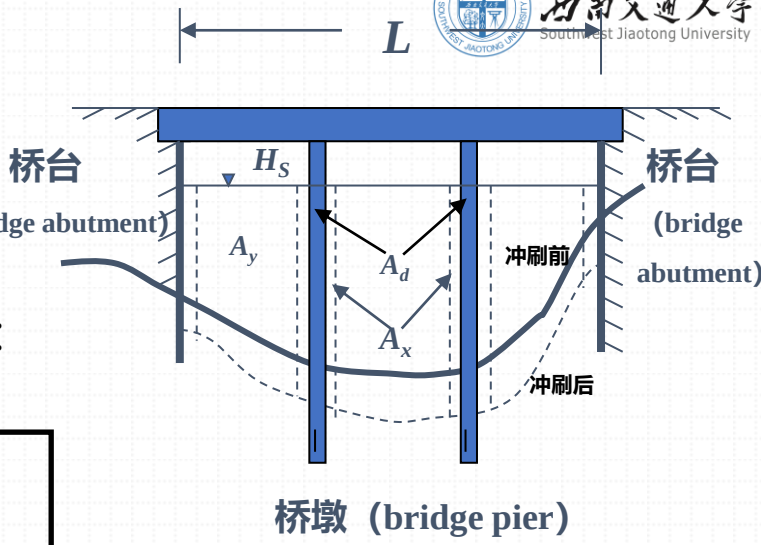
□ **根据别列柳伯斯基假定：**

● **桥下过水面积扩大到使桥下流速 = 天然河槽流速时，桥下冲刷即停止。**

□ **为了推算冲刷后的桥下过水面积，引入冲刷系数P:**

$$P = \frac{A_{冲后}}{A_{冲前}} \xrightarrow{\text{流量不变}} P = \frac{v_{冲后}}{v_{冲前}}$$

桥孔长度计算



- 根据水力学连续性原理，得到**设计流量**：

$$Q_P = v_P P A_y$$

- 因为：$A_y = \mu A_j$

冲刷前的净过水面积：

$$A_j = \frac{Q_P}{\mu P v_P}$$

$$A_d = \lambda A_q$$

$$A_j = A_y + A_x = A_q - A_d = (1-\lambda)A_q$$

$$A_q = A_y + A_d + A_x$$

$$A_j = A_y + A_x$$

$$\mu = \frac{A_y}{A_j} = \frac{A_y}{A_q - A_x}$$

$$\lambda = \frac{A_d}{A_q}$$

冲刷前的毛过水面积：

$$A_q = \frac{Q_p}{\mu(1-\lambda)v_s P}$$

若实际过水面积大于计算的A_j或A_q → **得到最小净长**

桥孔长度计算

- 所谓**冲刷系数**法，即以冲刷系数P为控制条件推求桥下河槽冲刷前的最小过水面积，从中确定桥孔最小净长度的计算方法，故又称过水面积控制法。
- 冲刷系数是桥孔计算的控制性因素，选用时应考虑河段类型与河床变形特点

河段类别	冲刷系数P
山区峡谷段	≤1.2
山前变迁段	按地区经验确定
其它各类河段	≤1.4
平原河段	不大于1.2

- 冲刷系数法主要在铁路桥梁设计中使用

桥墩水流侧向压缩系数值 μ

设计流速	单孔跨径								
	≤10	13	16	20	25	30	35	40	45
<1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
1.0	0.96	0.97	0.98	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99
1.5	0.96	0.96	0.97	0.97	0.98	0.98	0.98	0.99	0.99
2.0	0.93	0.94	0.95	0.97	0.97	0.98	0.98	0.98	0.98
2.5	0.90	0.93	0.94	0.96	0.96	0.97	0.97	0.98	0.98
3.0	0.89	0.91	0.93	0.95	0.96	0.96	0.97	0.97	0.98
3.5	0.87	0.90	0.92	0.94	0.95	0.96	0.96	0.97	0.97
≥4.0	0.85	0.88	0.91	0.93	0.94	0.95	0.96	0.96	0.97

当单孔跨径大于45m时，可按μ=1−0.375v_s / L_j计算。对不等跨的桥孔可采用各孔μ值的平均值。单孔跨径大于200m取$\mu \approx 1.0$

桥孔长度计算

计算步骤：

①在实测桥位断面图上布设桥孔方案；

②计算设计水位下所取桥孔方案的毛过水面积A_q；

③取$A_q \geq A_M$(略大于)且水面宽度最小的布设方案为最后采用方案。由此所得的最小水面宽度即为所求L。

④综合地质、地形航运及基础类型等要求，按标准跨径划分桥孔长度，布设桥孔孔数。桥孔长度应取整米数，实际过水面积应略大于计算过水面积。

桥孔长度计算

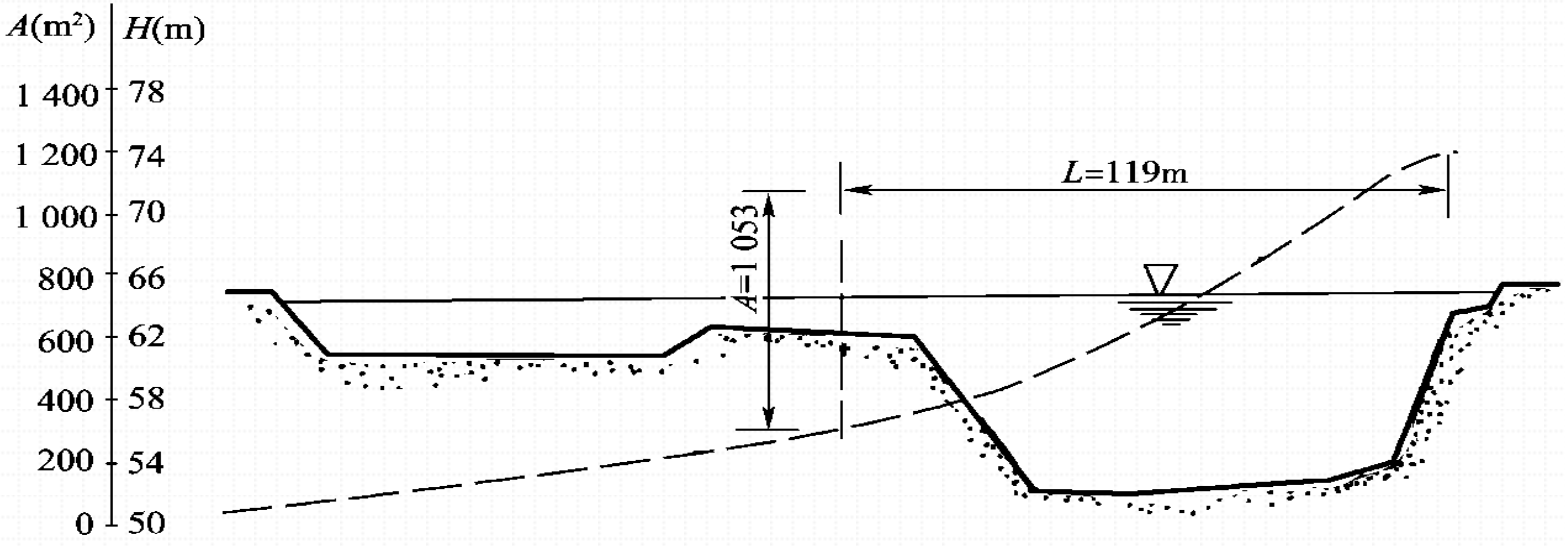
图解法

①在实测桥位断面上布设桥孔方案；

②按计算值A_q(或A_j)在过水断面面积累积曲线坡度较陡处确定水面宽最小的桥孔位置，相应的最小水面宽度即桥孔长度；

③综合地质、地形航运及基础类型等要求，按标准跨径划分桥孔长度，布设桥孔孔数。桥孔长度应取整米数，实际过水面积应略大于计算过水面积。

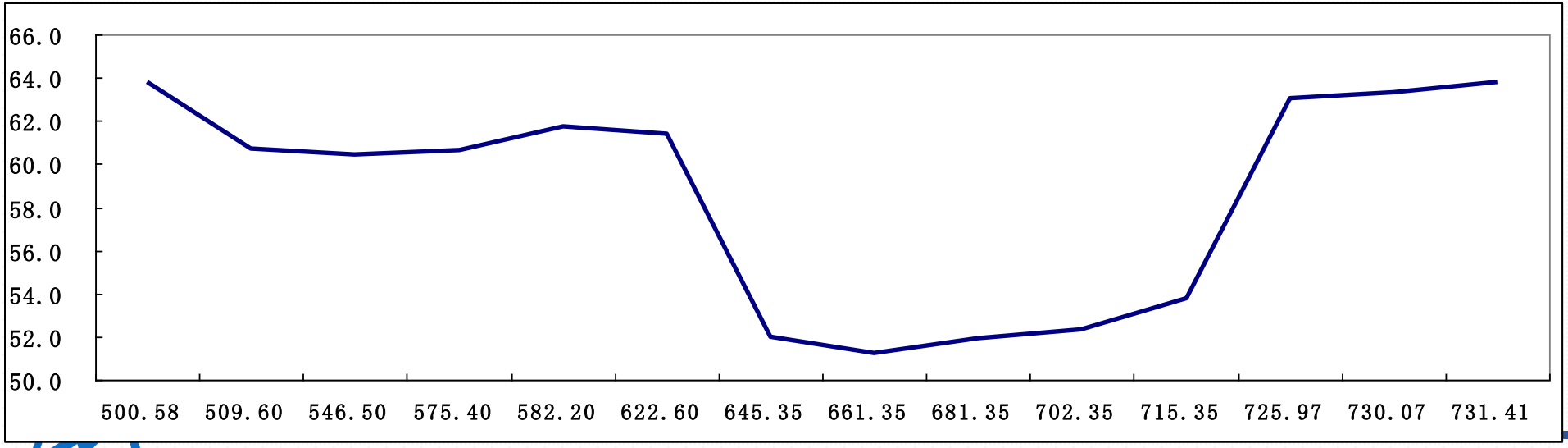
桥孔长度计算——实例（冲刷系数法）



| | | |

桥孔长度计算——实例（冲刷系数法）

【例】某三级公路跨越平原区次稳定河段，拟建一座桥梁。根据外业收集资料及计算知，桥位处天然河槽平均流速为3.10m，设计流量为3500m^3/s。桥位断面如图所示。初步拟定上部构造采用标准跨径为20m(桥墩中心间距)的预应力钢筋混凝土简支梁，墩宽为1.0m，试用冲刷系数法确定桥长及桥跨布置。



解：

1.平原区次稳定河段冲刷系数P=1.2；

2.压缩系数： $\mu = 1 - 0.375\frac{v_s}{L_j} = 1 - 0.375 \times \frac{3.10}{20 - 1.0} = 0.94$

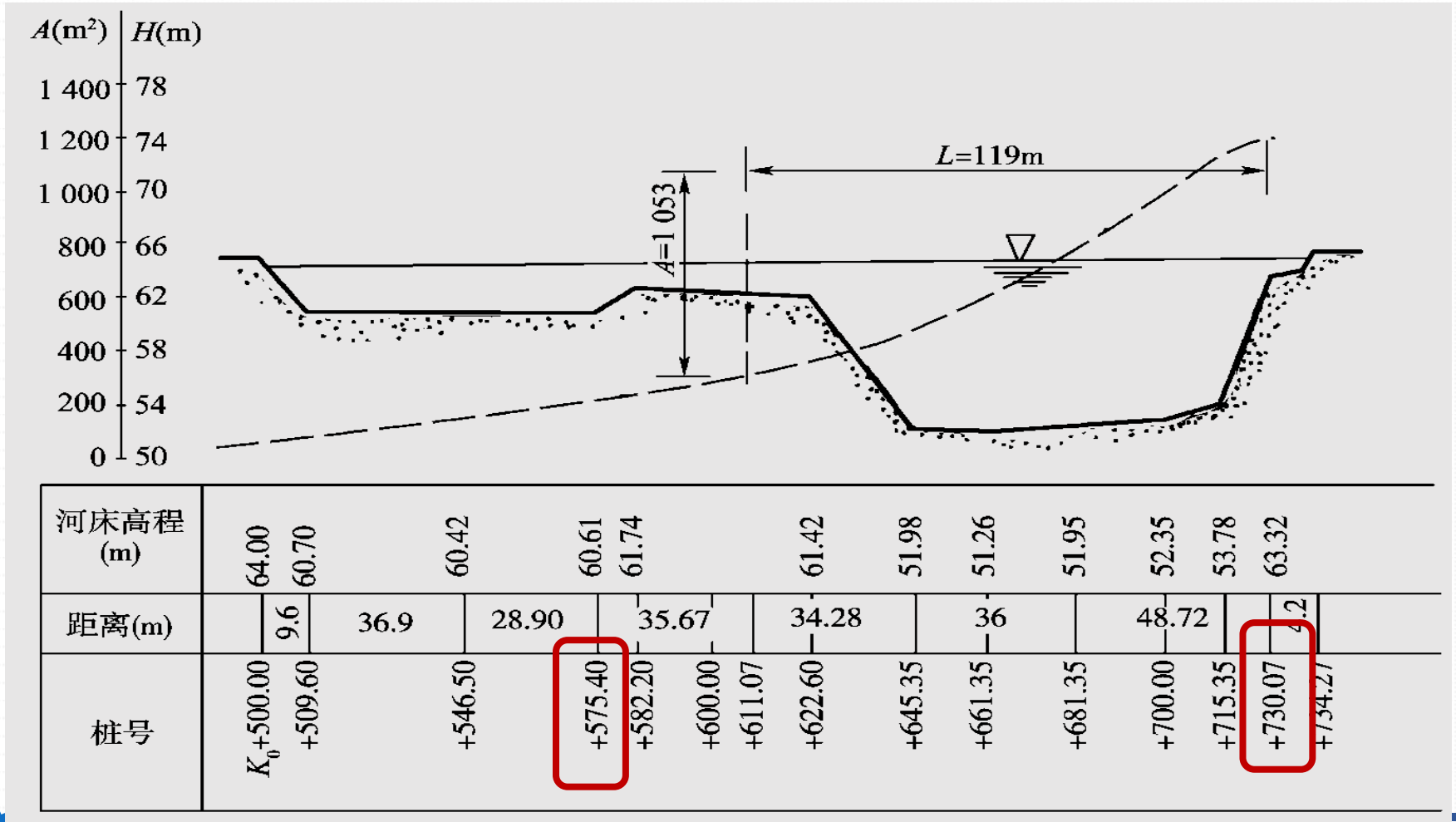
3.折减系数： $\lambda = \frac{b}{L} = \frac{1.0}{20} = 0.05$

4.所需桥下毛过水面积

$$\omega_M = \frac{Q_s}{\mu(1-\lambda)Pv_s} = \frac{3500}{0.94 \times (1-0.05) \times 1.2 \times 3.10} = 1053.6 m^3/s$$

桥孔长度计算——实例（冲刷系数法）

5. 参照地形图，采用8×20m桥跨，将两岸桥台置于K0+575.50 和K0+730.07，计算得桥下实有毛过水面积为1152.3m³/s



感谢聆听！

THANK YOU!

《桥渡设计》

- 学校名称：西南交通大学
- 授课老师：汪斌
- 授课时间：2023年11月28日